

# Sistemas Fuzzy Mamdani e Takagi-Sugeno

Leonardo Vieira Guimarães

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, CEFET-MG

June 11, 2025

1 Sistema Mamdani

2 Sistema Takagi-Sugeno

- Ambientes fechados exigem controle eficiente de ventilação para conforto térmico e economia de energia.
- Sistemas fuzzy permitem decisões flexíveis e interpretáveis, mesmo com incertezas e subjetividade.
- Dois paradigmas fuzzy: **Mamdani** (qualitativo) e **Takagi-Sugeno** (quantitativo/aproximação).

# Objetivos

- Desenvolver um sistema fuzzy Mamdani para controle de ventilação em ambientes fechados.
- Implementar um sistema Takagi-Sugeno para aproximação de funções não lineares.
- Analisar o impacto de funções de pertinência, operadores e técnicas de defuzzificação/otimização.
- Comparar desempenho, interpretabilidade e aplicações de cada abordagem.

# Sistema Mamdani: Controle de Ventilação

## Entradas

- Temperatura interna ( $15^{\circ}\text{C}$  a  $35^{\circ}\text{C}$ )
- Umidade relativa (20% a 100%)
- Número de pessoas (0 a 20)

## Saída

- Intensidade da ventilação: fraca, moderada, forte (0 a 10)

## Características

- Funções de pertinência: triangulares
- Base de regras: 9 regras baseadas em conforto térmico
- Operadores: AND (mínimo), OR (máximo, soma)
- Defuzzificação: Centroide, Média do Máximo, Bissetriz

## Temperatura:

- Baixa: 15 a 22
- Média: 18 a 30
- Alta: 25 a 35

## Umidade:

- Baixa: 20 a 45
- Média: 35 a 85
- Alta: 70 a 100

## Pessoas:

- Poucas: 0 a 7
- Moderado: 3 a 17
- Muitas: 12 a 20

## Ventilação:

- Fraca: 0 a 4
- Moderada: 2 a 8
- Forte: 6 a 10

# Base de Regras Fuzzy - Mamdani

- Se temperatura alta OU umidade alta OU pessoas muitas então ventilação forte
- Se temperatura média E umidade média E pessoas moderado então ventilação moderada
- Se temperatura baixa E umidade baixa E pessoas poucas então ventilação fraca
- Se temperatura alta E umidade baixa então ventilação moderada
- Se temperatura média E pessoas muitas então ventilação forte
- Se umidade alta E pessoas poucas então ventilação moderada
- Se temperatura baixa OU umidade baixa então ventilação fraca
- Se pessoas moderado E umidade média então ventilação moderada
- Se temperatura média E umidade alta então ventilação forte

# Exemplo de Inferência Fuzzy (Cenário 1)

- **Entradas:** temperatura=28, umidade=80, pessoas=15
- **Fuzzificação:**  $\text{temp\_media}(28) \approx 0.33$ ,  $\text{temp\_alta}(28) \approx 0.30$ ,  $\text{umid\_alta}(80) \approx 0.33$ ,  $\text{pess\_muitas}(15) \approx 0.37$
- **Regras ativadas:** R1, R2, R5, R8, R9
- **Agregação:** máximo das saídas das regras ativadas
- **Defuzzificação:** centroide, média do máximo, bissetriz



# Resultados Mamdani: Técnicas de Defuzzificação

Table: Resultados dos cenários simulados no sistema Mamdani

| Cenário | Centroide | Média do Máximo | Bissetriz |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| 1       | forte     | forte           | forte     |
| 2       | moderada  | moderada        | moderada  |
| 3       | fraca     | fraca           | fraca     |
| 4       | forte     | forte           | forte     |
| 5       | forte     | forte           | forte     |

- Diferenças pequenas entre técnicas de defuzzificação.
- Sistema flexível e interpretável.

# Sistema Takagi-Sugeno: Aproximação de Função

- **Função alvo:**  $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$ ,  $x \in [0, 10]$
- 3 regras (Baixo, Médio, Alto)
- Funções de pertinência: Gaussianas, Triangulares, Trapezoidais
- Consequentes: Constantes (ordem zero) e lineares (primeira ordem)
- Otimização: Gradiente descendente para consequentes

# Resultados Takagi-Sugeno

- RMSE (ordem zero, gaussiana):  $\approx 0.46$
- RMSE (triangular/trapezoidal):  $\approx 0.35$
- RMSE otimizado (gradiente descendente):  $\approx 0.41$
- RMSE (primeira ordem, gaussiana):  $\approx 0.41$

**Funções de pertinência e operadores influenciam o desempenho.**

# Comparação Mamdani vs Takagi-Sugeno

**Table:** Comparação entre Mamdani e Takagi-Sugeno

|                | <b>Mamdani</b>      | <b>Takagi-Sugeno</b>   |
|----------------|---------------------|------------------------|
| Saída          | Qualitativa (fuzzy) | Numérica (precisa)     |
| Interpretação  | Alta                | Média/baixa            |
| Aplicação      | Controle, decisão   | Aproximação, modelagem |
| Defuzzificação | Necessária          | Não (ordem zero/1)     |
| Otimização     | Não usual           | Recomendada            |

- Mamdani: eficaz para decisões qualitativas e interpretáveis.
- Takagi-Sugeno: aproxima funções não lineares com boa precisão, especialmente após otimização.
- A escolha das funções de pertinência e operadores influencia o desempenho.
- Sistemas fuzzy são ferramentas poderosas para controle e modelagem.

Obrigado!